07.11.24

OPENCAMPUS.sh

Einführung in Data Science und maschinelles Lernen

IMPORT UND GRAFISCHE DARSTELLUNG VON DATEN

- Besprechung Aufgaben
- KI-Gestützte Programmierung
- VSCode und GitHub Code Spaces
- Einlesen von Daten aus externen Quellen
- Diagramm- und Skalentypen

BREAKOUT

- Vergleicht Eure Lösungen oder Lösungsversuche zu den Übungsaufgaben
- Mit welchen Tools und Anweisungen oder ggf. Suchanfragen habt Ihr gearbeitet?

MUSTERLÖSUNG

HINWEISE ZUR VERWENDUNG VON KI-TOOLS

Gängige Vorgehensweise

1. Möglichst detaillierte der Aufgabe Beschreibung in KI-Tool (z.B. Claude) kopieren und ausführen
2. Bei Fehlern: Fehlermeldung in KI-Tool eingeben und Lösung implementieren
3. Schritte wiederholen bis Code funktioniert

Potenzielle Probleme und Lösungsansätze

1. **Mangelndes Codeverständnis**

   Problem: Code funktioniert, aber Funktionsweise unklar

   Lösung:

   - Code schrittweise vom KI-Tool erklären lassen
   - Kontrollausgaben zur Überprüfung einzelner Schritte einbauen

2. **Datenqualität**

   Problem: Ergebnisse können durch Datenfehler verfälscht sein

   Lösung:

   - Systematische Überprüfung der Eingabedaten
   - Identifikation möglicher Anomalien (z.B. Sensorausfälle)
   - Plausibilitätsprüfungen implementieren

BEST PRACTICES

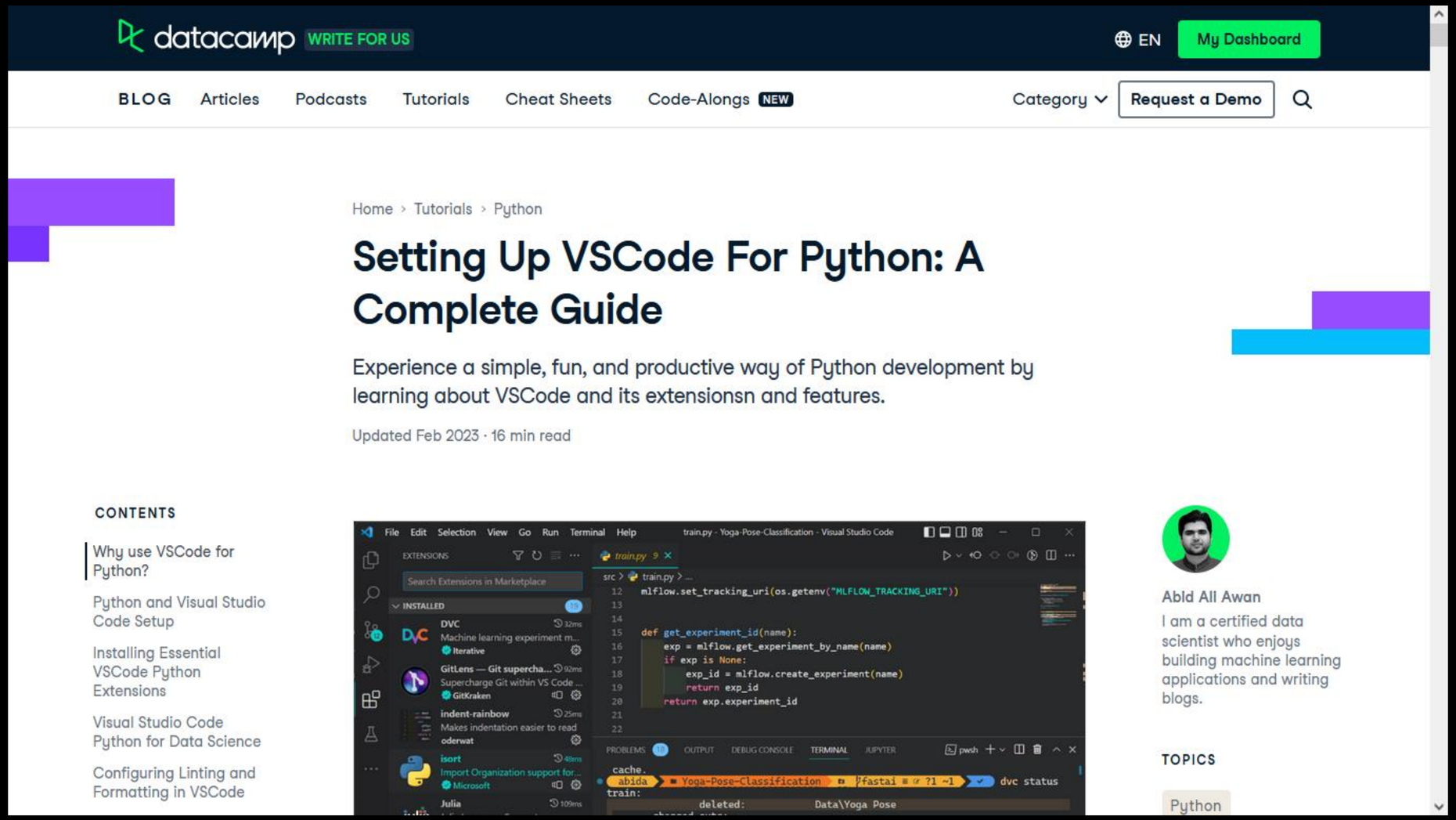
1. Code immer mit Kommentaren erklären lassen

2. Kontrollausgaben für wichtige Zwischenschritte einbauen

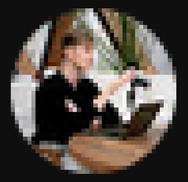
3. Datenqualität systematisch prüfen, z.B.:
   - Ausreißeranalyse („Outlier Detection“)
   - Prüfung auf fehlende Werte
   - Identifikation von Fehlern in der Datenerhebung (z.B. Messfehlern)

VSCODE & GITHUB CODESPACES

OPTIONALE LOKALE INSTALLATION



How to Set up VS Code for Data Science & AI



Dave Ebbelaar

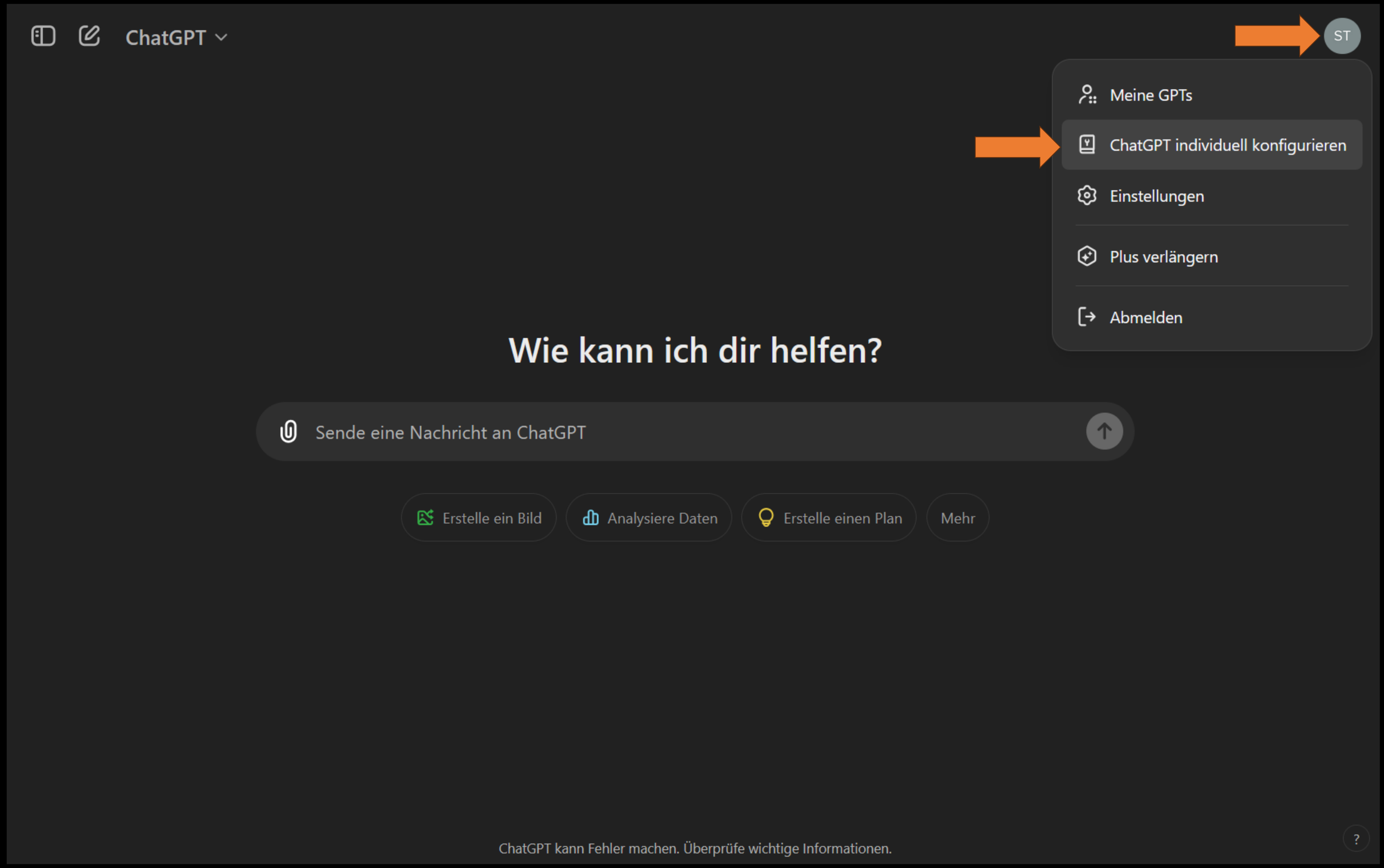
75.5K subscribers

https://youtu.be/zulGMYg0v6U

Timestamps:

00:00 Introduction & Overview
00:53 Introduction to VS Code
02:35 Setting up a Workspace
03:59 Installing Extensions
08:54 Styling VS Code
10:49 VS Code Settings
13:39 Running Jupyter Notebooks
14:22 Running Python code
22:05 Outro

HINWEISE ZUR NUTZUNG VON CHATGPT


ChatGPT
ST
Meine GPTs
ChatGPT individuell konfigurieren
Einstellungen
Plus verlängern
Abmelden
Wie kann ich dir helfen?
Sende eine Nachricht an ChatGPT
Erstelle ein Bild
Analysiere Daten
Erstelle einen Plan
Mehr
ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen.
?

ChatGPT
Socratic Tutor
Curious Learner
EduHub React Cloud ...
Assistant for Providin...
GPTs erkunden

Vorherige 30 Tage
Ghost Server Redirection Error
DNS Information Request
Transparent Background Edit

Oktober
Transparent Delete Button Style
Surboard ausschneiden und ver
Hasura Array Mutation Issues

September
Zuckerschoten auf Französisch
User Intent Clarification
Rappel téléphonique demandé

August
Check Hasura Time Fields

Plus verlängern

ChatGPT individuell konfigurieren

Individuelle Hinweise

Was sollte ChatGPT über dich wissen, um besser zu reagieren?

1. Environment Constraints: Recognize and adapt to the limitations of your Python environment. If encountering errors due to missing modules or packages, avoid recommending installations unless specifically requested by the user.

2. Handling Unfamiliar Concepts: When faced with unfamiliar code

883/1500

Wie soll ChatGPT reagieren?

1. Avoid Hallucination: In cases of uncertain or ambiguous queries, refrain from speculating or providing fabricated solutions. Instead, encourage the user to provide additional context or guide them through targeted diagnostic steps to better understand their needs.

2. Proactive Suggestions: Given the user's strong interest in Python

605/1500

Für neue Chats aktivieren

Abbrechen | Speichern

ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen.

ANWEISUNGEN FÜR PYTHON-LERNENDE

Benutzerdefinierte Anweisung zu "Was sollte ChatGPT über Sie wissen, um besser zu reagieren?“:

1. Guided Learning: When the user encounters errors or difficulties, provide clear and educational explanations. Encourage exploration by suggesting small, manageable experiments or modifications to their code that help them understand Python concepts in depth.

2. Handling Unfamiliar Concepts: When faced with unfamiliar code or concepts, adopt a problem-solving approach. Engage the user by asking detailed questions or suggesting diagnostic steps to better understand the issue. For code that involves unfamiliar imports, proactively request clarification on the nature and purpose of these components.

3. Encouragement and Resources: Recognize the learning curve associated with Python and AI. Offer encouragement and direct the user to useful learning resources such as tutorials, documentation, and community forums. Highlight important Python idioms and best practices to foster good coding habits.

Benutzerdefininierte Anweisung zu "Wie soll ChatGPT reagieren?“:

1. Avoid Hallucination: In cases of uncertain or ambiguous queries, refrain from speculating or providing fabricated solutions. Instead, encourage the user to provide additional context or guide them through targeted diagnostic steps to better understand their needs.

2. Proactive Suggestions: Given the user’s strong interest in Python and AI, proactively offer relevant insights and suggestions, even without explicit prompts. Consider including a brief "Did you know?" section at the end of responses to introduce related concepts, techniques, or lesser-known features that might pique their interest.

ANWEISUNGEN FÜR ERFAHRENE PYTHON-PROGRAMMIERENDE

Benutzerdefinierte Anweisung zu "Was möchten Sie, dass ChatGPT über Sie wissen, um Ihnen bessere Antworten geben zu können?“:

1. Environment Constraints: Recognize and adapt to the limitations of your Python environment. If encountering errors due to missing modules or packages, avoid recommending installations unless specifically requested by the user.

2. Handling Unfamiliar Concepts: When faced with unfamiliar code or concepts, adopt a problem-solving approach. Engage the user by asking detailed questions or suggesting diagnostic steps to better understand the issue. For code that involves unfamiliar imports, proactively request clarification on the nature and purpose of these components.

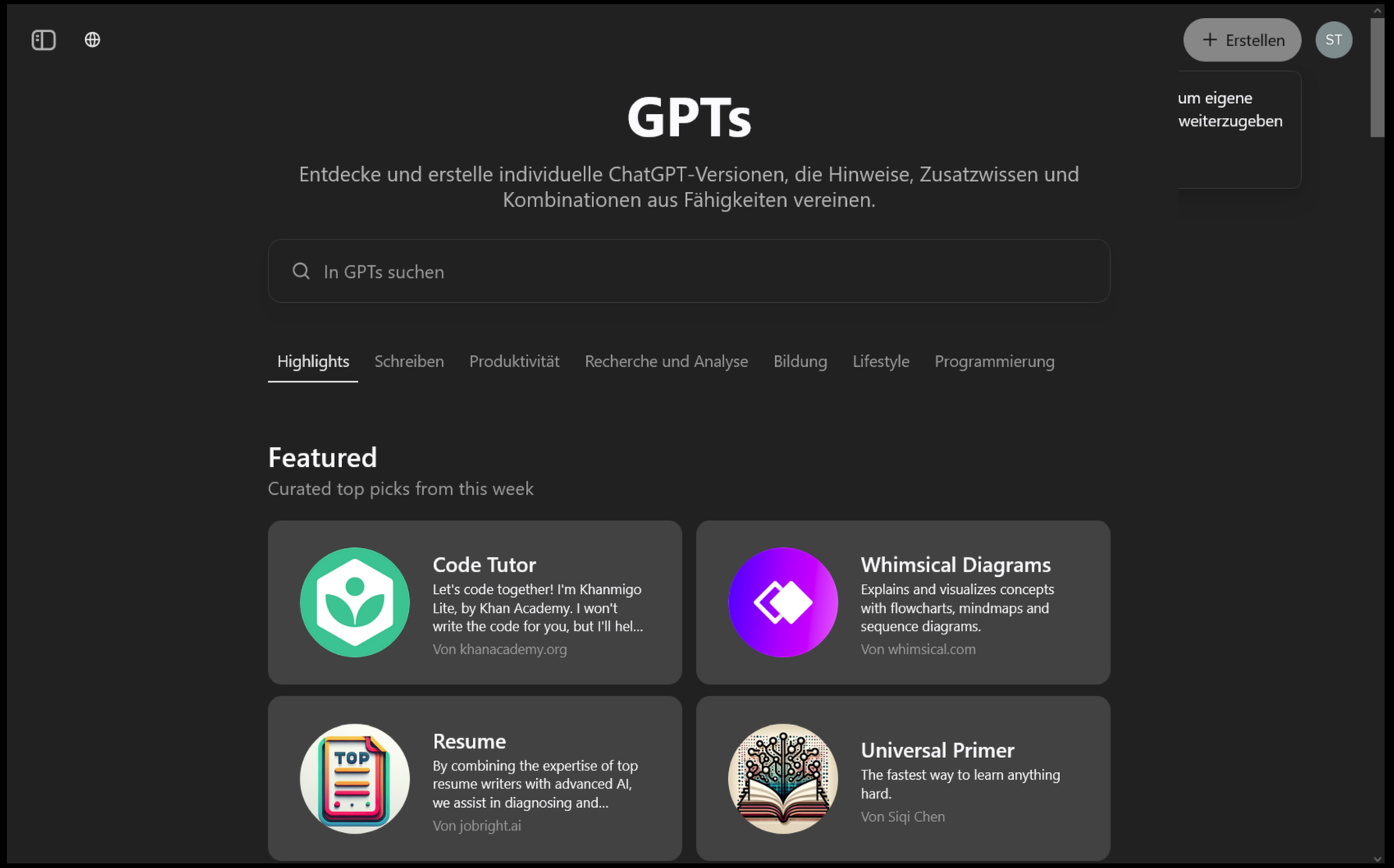
3. Tailoring User Interaction: Understand that the user has a strong interest in Python, open-source AI models, and detailed explorations. Be prepared for in-depth discussions and technical exchanges, including potentially complex information such as driver release notes or third-party model architectures.

Benutzerdefininierte Anweisung zu "Wie sollte ChatGPT Ihrer Meinung nach reagieren?“:

1. Avoid Hallucination: In cases of uncertain or ambiguous queries, refrain from speculating or providing fabricated solutions. Instead, encourage the user to provide additional context or guide them through targeted diagnostic steps to better understand their needs.

2. Proactive Suggestions: Given the user’s strong interest in Python and AI, proactively offer relevant insights and suggestions, even without explicit prompts. Consider including a brief "Did you know?" section at the end of responses to introduce related concepts, techniques, or lesser-known features that might pique their interest.

GGF. BESSER: GPTS VON ANDEREN



Code Tutor

ST

Code Tutor

Von khanacademy.org

Let's code together! I'm Khanmigo Lite, by Khan Academy. I won't write the code for you, but I'll help you work things out. Can you tell me the challenge you're working on?

- Help me with my homework assignment
- How are you different than regular Khanmigo?
- How can I improve my code's efficiency?
- Help me understand this programming...

Sende eine Nachricht an Code Tutor

ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen.

?

TIPPS ZUR NUTZUNG VON CHATBOTS

- Die ersten Zeilen des Pandas Dataframes zur Beschreibung der Datenstruktur in den Chat kopieren
- Beschreibung der Aufgabe – desto detaillierter, desto besser.
- Bei komplexeren Aufgaben:
  Das Modell ggf. auffordern zunächst die benötigten Lösungsschritte anzugeben („Think step-by-step“).
- Bei Fehlern:
  Kopieren der kompletten Fehlermeldung in den Chat

NACHTEILE VON CHATBOTS

- Ständiger Wechsel zwischen zwei Anwendungen
- Mühsames Copy&Paste der benötigten Informationen sowie des erhaltenen Codes
- Mühsames einfügen einzelner Zeilen in den vorhandenen Code
- Unklarheit darüber, was geändert wurde, bei Generierung komplett neuer Code-Abschnitte

GITHUB COPILOT

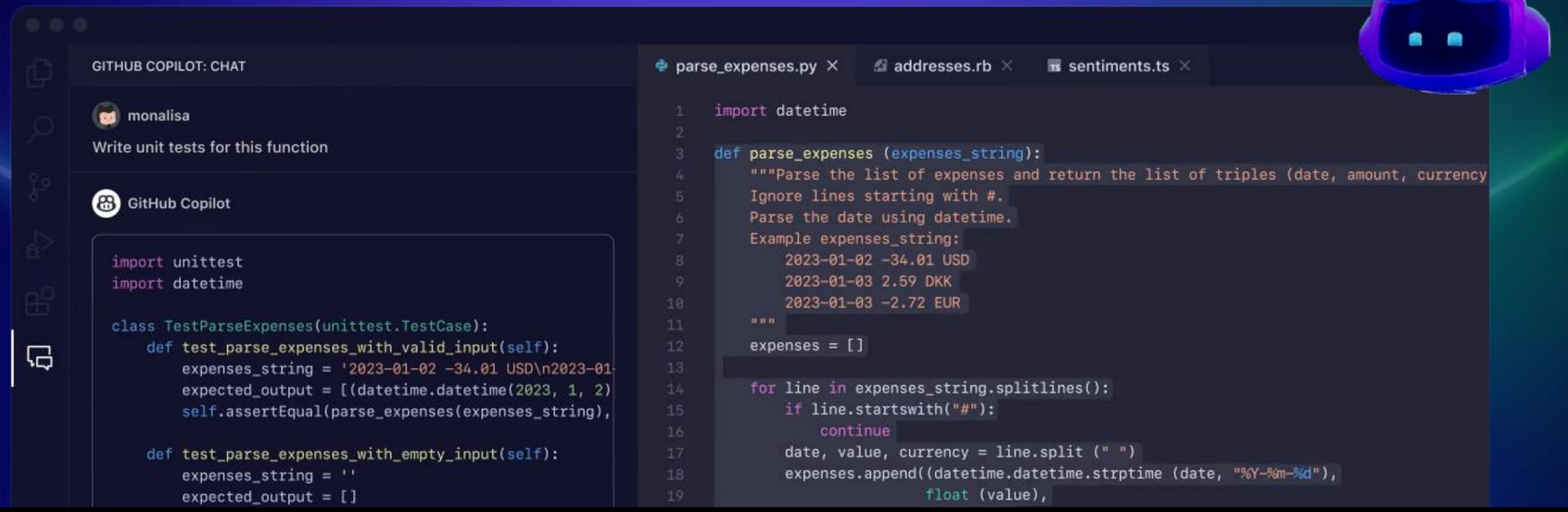
Get 30+ hours of free content from GitHub Universe! Watch now.

GitHub Copilot

The world's most widely adopted AI developer tool

Start a free trial >

See plans & pricing >

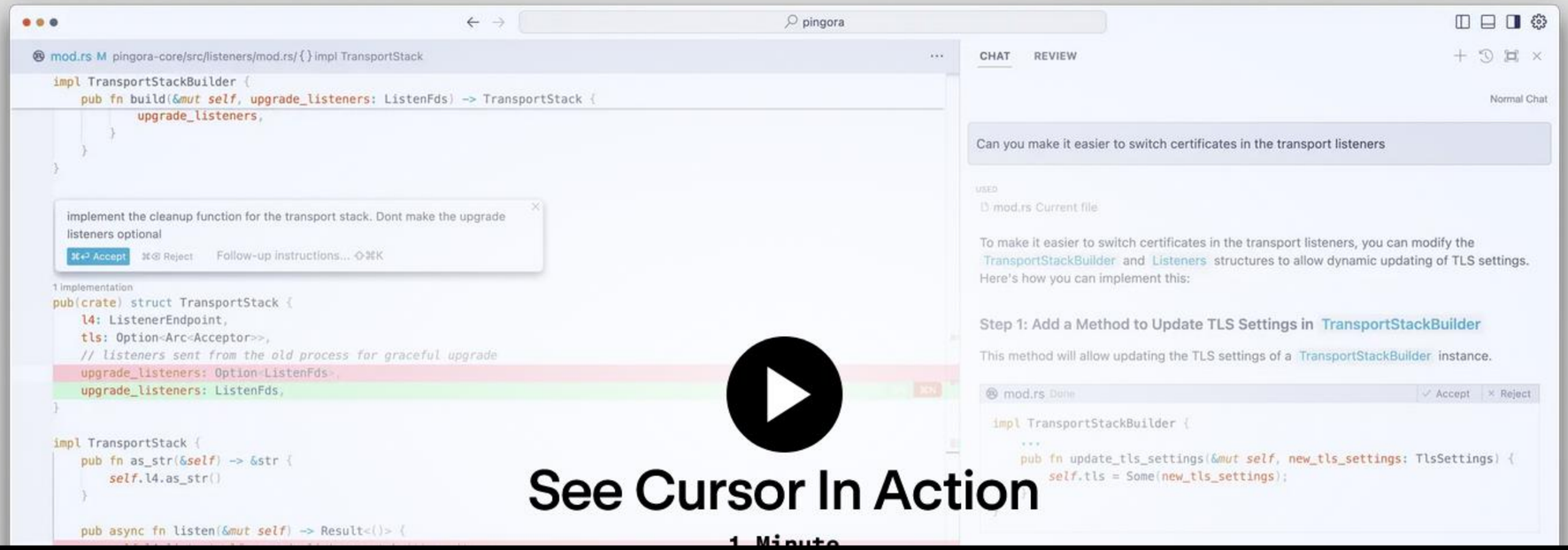


CURSOR

The AI Code Editor

Built to make you extraordinarily productive,
Cursor is the best way to code with AI.

Download for Free
Watch Demo
1 Minute



See Cursor In Action

1 Minute

HINWEISE ZUR NUTZUNG INTEGRIERTER KI-UNTERSTÜTZUNG

- **Schrittweises Vorgehen**
  Für eine größere Aufgabe nutze den Chat, um diese zunächst in Teilschritte zu zerlegen und klar definierte Teilschritte zu implementieren und zu testen.

- **Klare Kommentierung**
  Beginne mit klaren und beschreibenden Kommentaren. Die AI-Completion reagiert gut auf Kommentare, die detailliert beschreiben, was du machen möchtest.

- **Starte ggf. mit dem Erstellen eines Tests**
  Das Schreiben von Tests kann helfen, den richtigen Implementierungscode zu erstellen, da er versucht, Code zu generieren, der die Tests besteht.

- **Vergib aussagekräftige Namen**
  Gib Funktionen und Variablen aussagekräftige Namen. Diese werden genutzt, um den Kontext zu verstehen und bessere Vorschläge zu machen.

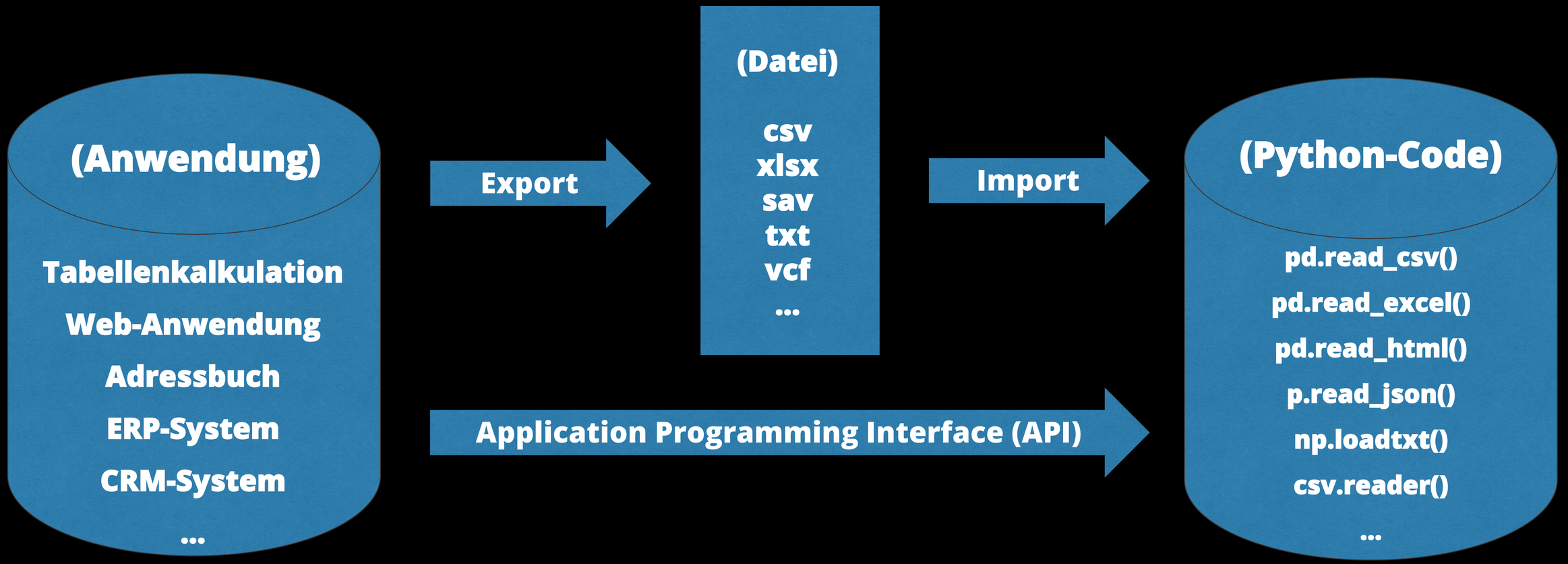
- **Weniger Informationen helfen manchmal mehr**
  Nutze z.B., @codebase eher im Ausnahmefall.

TIPPS ZUR SUCHE MIT GOOGLE

- **Englisch**
- **Name der Programmiersprache oder des Packages, das man nutzt, erwähnen.**
  (`"python"`, `"mathplotlib"`, `"seaborn"`, **...**
- **Vollständige Fragen mit sinnvoller Reihenfolge der Wörter liefern bessere Ergebnisse.**

EINLESEN VON DATEN

IMPORT VON DATEN



ENCODING

Methode zur Darstellung von Texten/Zeichen in Computersystemen: Zuordnung von Bitfolgen zu Zeichen

Relevant bei:

- Text-/CSV-Dateien (.txt, .csv)
- XML-DateienHTML-Dateien
- JSON-Dateien (wenn als Text gespeichert)

Häufige Encoding-Formate:

- UTF-8 (Unicode) - Standard für Webanwendungen, unterstützt alle Sprachen
- ASCII - Basis-Zeichensatz (128 Zeichen, nur englische Zeichen)
- Latin-1 (ISO-8859-1) - Erweiterter ASCII für westeuropäische Sprachen
- Windows-1252 - Microsoft-Version von Latin-1

Typische Probleme:

- Umlaute (ä,ö,ü) und Sonderzeichen (€,§,°)“
- "Mojibake" - falsch dargestellte Zeichen (z.B. "Ã¼" statt "ü")
- Unterschiedliche Standards in verschiedenen Betriebssystemen

Best Practices:

- UTF-8 als Standard verwenden
- Encoding beim Datei-Import explizit angeben (encoding='utf-8’)
- Encoding der Quelldatei vor dem Import prüfen (BOM (Byte Order Mark) beachten

PANDAS DATAFRAMES

- **Einfache Datenstruktur**
  Datenstruktur namens DataFrame, die Daten in tabellarischer Form darstellt, ähnlich einer Tabelle in einer Datenbank oder einer Excel-Tabelle.

- **Leistungsstarke Funktionen**
  Leistungsstarken Funktionen für Datenmanipulation, -filterung, -aggregation und -visualisierung.

- **Unterstützung für verschiedene Datenformate**
  Ermöglicht Import von Daten z.B. CSV, Excel, JSON, SQL-Datenbanken und mehr.

- **Integration mit anderen Bibliotheken**
  Integration mit Bibliotheken wie NumPy, Matplotlib, Seaborn und Scikit-learn ermöglicht fortgeschrittene Analysen und Visualisierungen auf den importierten Daten.

VORGEHEN ZUM IMPORT MIT HILFE VON CHATBOTS

- Anweisung, die den vollständigen Dateinamen enthält sowie das Verzeichnis oder den Link, unter dem die Datei zu finden ist.
- Bei Textdateien (etwa csv) ggf. ein Auszug vom Beginn der Datei in die Anweisung mit einfügen, um das Format anzuzeigen.

BEISPIEL: IMPORT AUS GITHUB

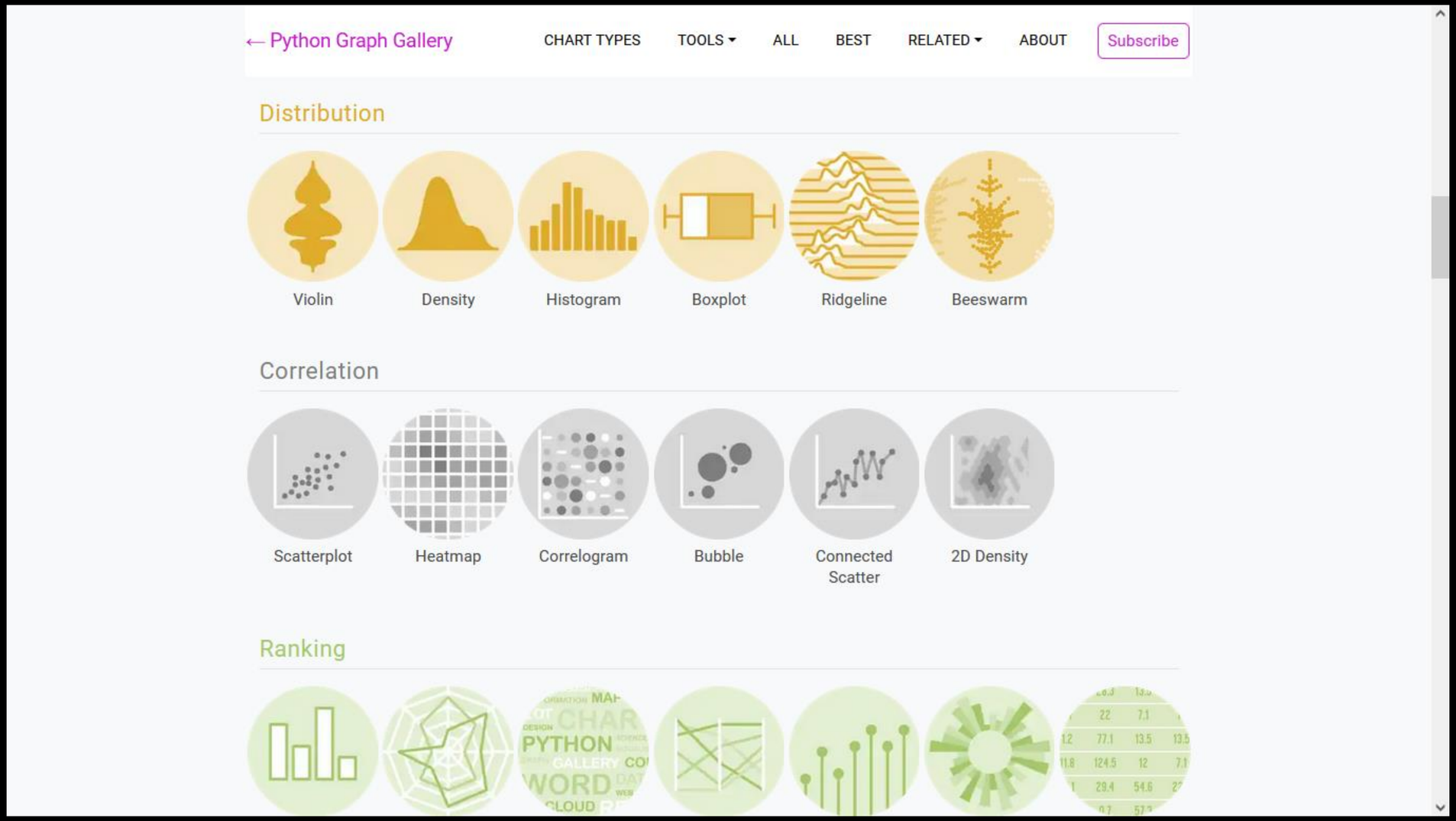
BREAKOUT

- Lade die Dateien „kiwo.csv“, „umsatzdaten_gekuerzt.csv“ und „wetter.csv“ herunter und speichere sie in Deinem Workspace.
  Die Dateien befinden sich unter: https://github.com/opencampus-sh/einfuehrung-in-data-science-und-ml

- Importiere die Datei „wetter.csv“ als Pandas-Dataframe.

GRAFISCHE DARSTELLUNGEN

DIAGRAMMTYPEN



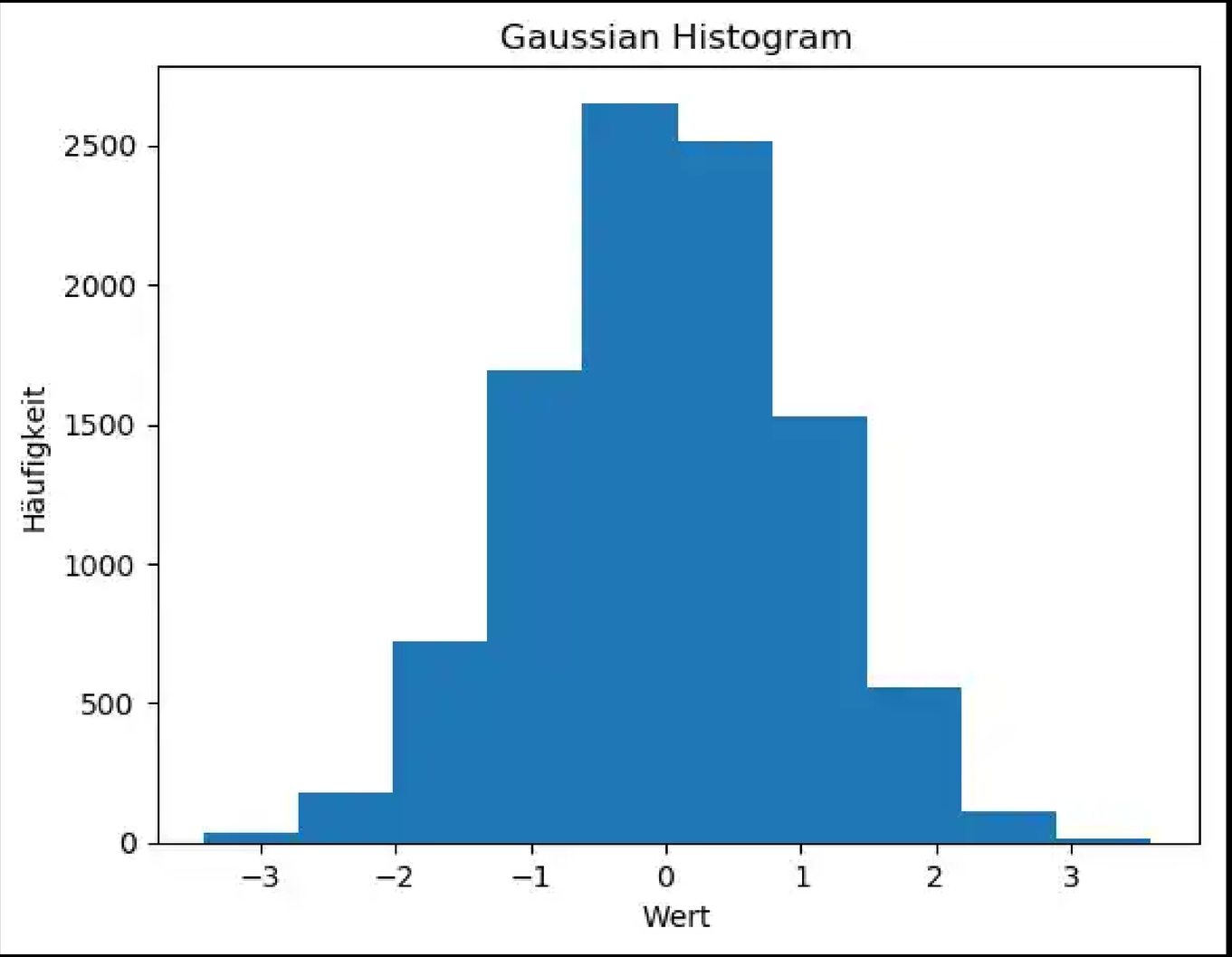
https://python-graph-gallery.com/

SKALENTYPEN

- **Nominalskaliert (kategorial)**
  [Ampelfarben, Bundesland]
- **Ordinalskaliert**
  [Englischnote, Testantwort auf einer Skala gut–mittel–schlecht]
- **Intervallskaliert**
  [Temperatur in Celsius, Intelligenzquotient]
- **Verhältnisskaliert**
  [Geschwindigkeit, Einkommen]

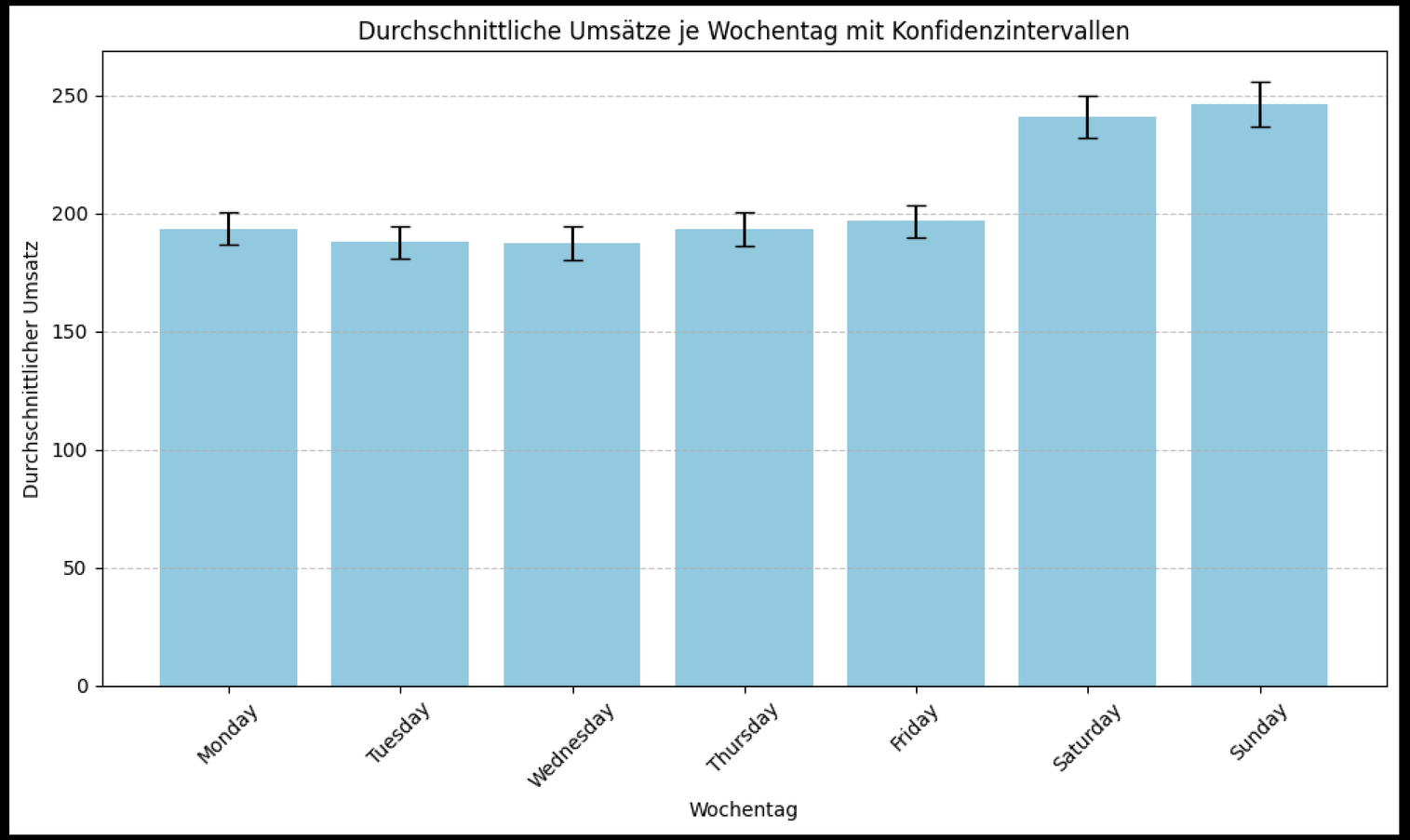
GÄNGIGE DIAGRAMMTYPEN

HISTOGRAMM



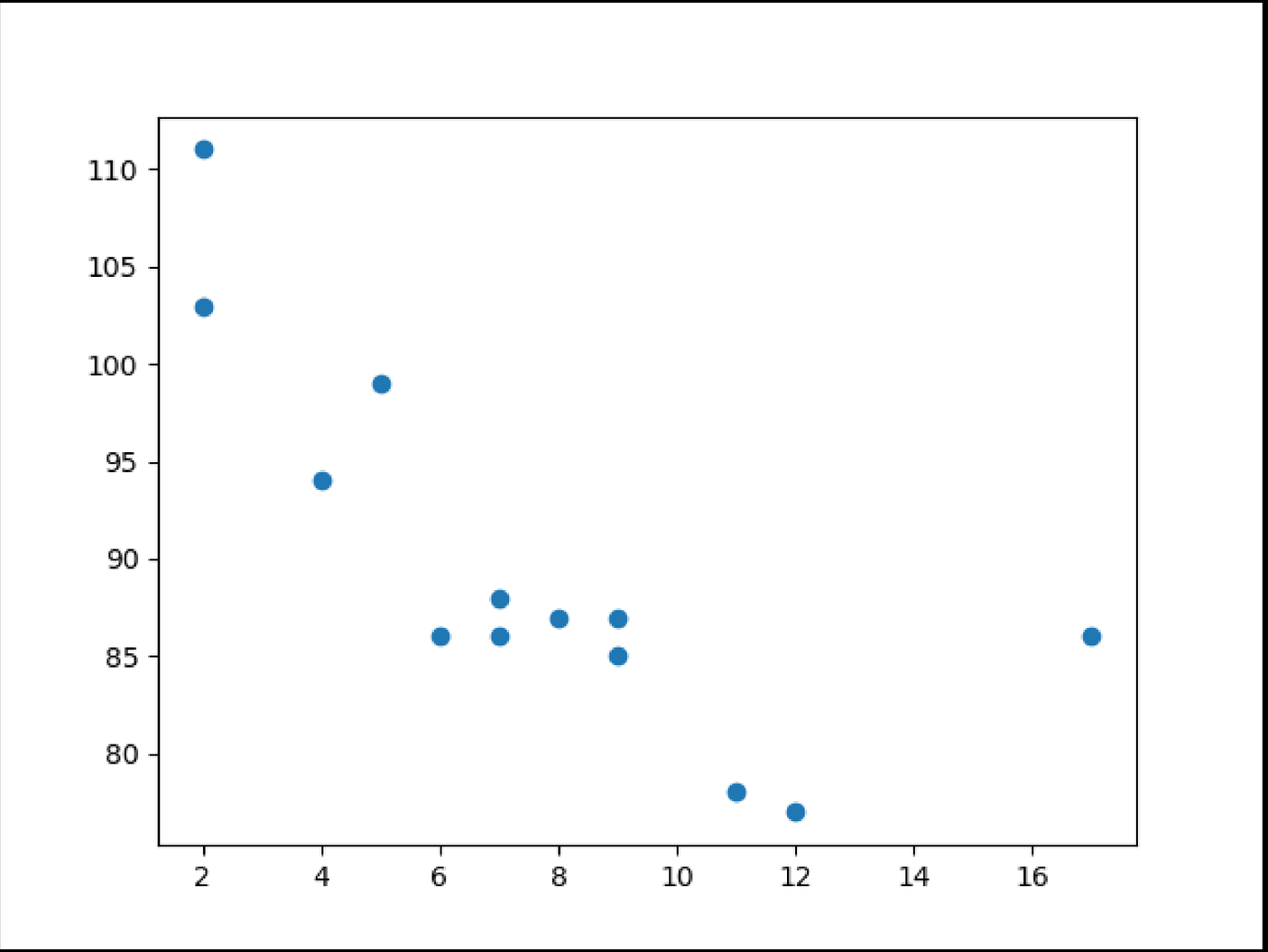
Darstellung der Verteilung einer mind. ordinalskalierten Variable

BALKENDIAGRAMM



Darstellung aller Variablentypen möglich; häufig zur Darstellung des Zusammenhangs mit einer mind. intervallskalierten Variable genutzt.

SCATTERPLOTT

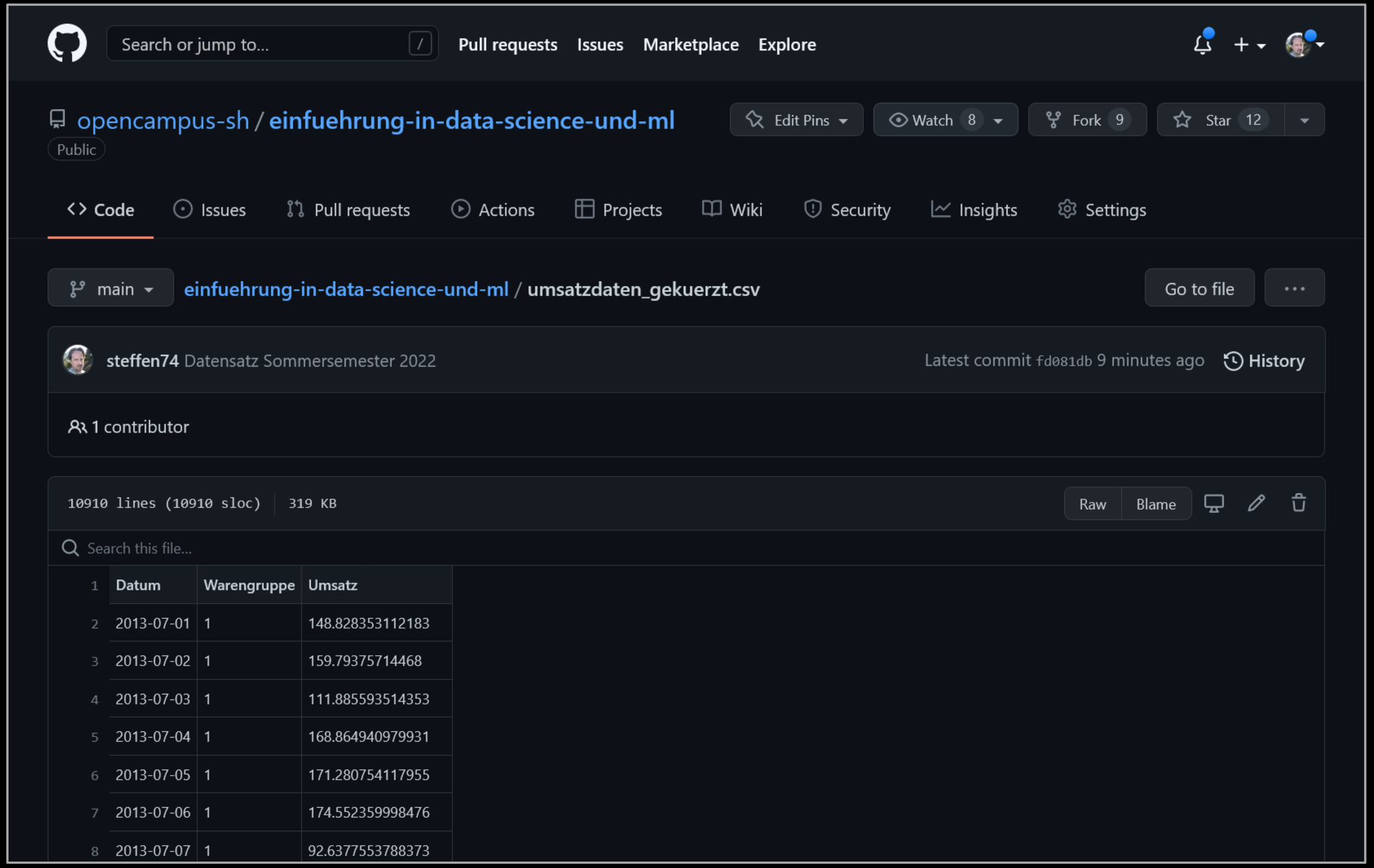


Darstellung der Beziehung von zwei mind. ordinalskalierten Variablen;

aussagekräftiger für intervallskalierte Variablen

PROJEKTDATENSATZ

- **Umsatzdaten von verschiedenen Warengruppen einer Bäckereifiliale für den Zeitraum vom 01.07.2013 bis zum 30.07.2018**
- **Wetterdaten für den Zeitraum vom 01.07.2013 bis zum 30.07.2019**
- **Abrufbar unter:** https://raw.githubusercontent.com/opencampus-sh/einfuehrung-in-data-science-und-ml/main/umsatzdaten_gekuerzt.csv



	Datum	Warengruppe	Umsatz
2	2013-07-01	1	148.828353112183
3	2013-07-02	1	159.79375714468
4	2013-07-03	1	111.885593514353
5	2013-07-04	1	168.864940979931
6	2013-07-05	1	171.280754117955
7	2013-07-06	1	174.552359998476
8	2013-07-07	1	92.6377553788373

WARENGRUPPEN

1 Brot

2 Brötchen

3 Croissant

4 Konditorei

5 Kuchen

6 Saisonbrot

WETTERDATEN

- für den Zeitraum vom 01.07.2013 bis zum 30.07.2019
- Abrufbar unter: https://raw.githubusercontent.com/opencampus-sh/einfuehrung-in-data-science-und-ml/main/wetter.csv
- Variablen:
  - mittlerer Bewölkungsgrad am Tag (0: min bis 8: max)
  - mittlere Temperatur in Celsius
  - mittlere Windgeschwindigkeit in m/s
  - Wettercode (eine Liste mit Beschreibungen gibt es z.B. hier: http://www.seewetter-kiel.de/seewetter/daten_symbole.htm)



Search or jump to... / Pull requests Issues Marketplace Explore

opencampus-sh / einfuehrung-in-data-science-und-ml

Public

Edit Pins | Watch 8 | Fork 9 | Star 12

Code | Issues | Pull requests | Actions | Projects | Wiki | Security | Insights | Settings

main | einfuehrung-in-data-science-und-ml / wetter.csv | Go to file | ...

steffen74 Project Data — Latest commit c61a127 on 20 Apr 2021 — History

1 contributor

2602 lines (2602 sloc) | 64.2 KB | Raw | Blame

Search this file...

	Datum	Bewoelkung	Temperatur	Windgeschwindigkeit	Wettercode
2	2012-01-01	8	9.825	14	58
3	2012-01-02	7	7.4375	12	
4	2012-01-03	8	5.5375	18	63
5	2012-01-04	4	5.6875	19	80
6	2012-01-05	6	5.3	23	80
7	2012-01-06	3	2.625	10	
8	2012-01-07	7	6.528571	14	61

BREAKOUT

Erstellt jeweils einmal eines der folgenden Diagrammtypen und nutzt dazu den Datensatz „wetter.csv“:

- **Scatterplot**
- **Histogramm**
- **Balkendiagramm**

LERNMATERIAL

- Diese Einführung zum Arbeiten mit Pandas durcharbeiten (nur Lektion 1).
- Dieses Video zum Importieren von Daten als Pandas-Dataframe schauen (18 Minuten).
- Diese Einführung zum Erstellen von Visualisierungen mit Matplotlib durcharbeiten (nur Lektion 1).
- Dieses Video (4 Minuten) anschauen, um die Relevanz von Konfidenz-Intervallen zu verstehen.

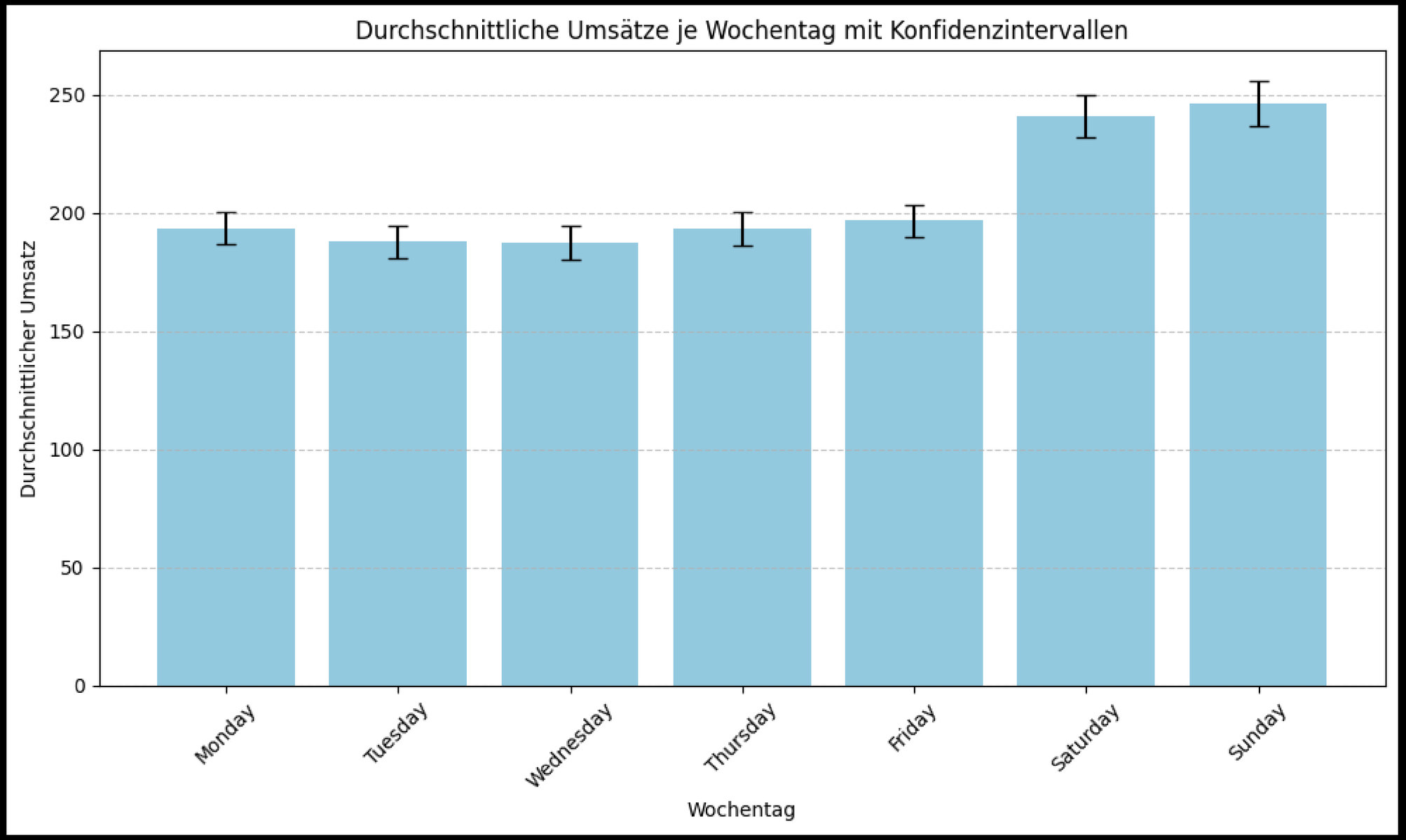
AUFGABEN

- Lege einen GitHub Codespace an und speichere dort die Dateien „kiwo.csv“, „umsatzdaten_gekuerzt.csv“ und „wetter.csv“ aus diesem GitHub-Repository: https://github.com/opencampus-sh/einfuehrung-in-data-science-und-ml

- Erstelle ein Balkendiagramm, dass die durchschnittlichen Umsätze je Wochentag zeigt.

- Füge in einem zweiten Schritt zusätzlich Konfidenzintervalle der Umsätze je Wochentag hinzu.

- In einem weiteren Schritt ordne die Wochentage von Montag nach Sonntag.


Durchschnittliche Umsätze je Wochentag mit Konfidenzintervallen
Durchschnittlicher Umsatz
0
50
100
150
200
250
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Wochentag